



# Diseño e Implementación de Base de Datos

Tarea de semana 14

Coach: Ing. Vic Flores

Estudiante: Ing. Carlos Humberto Cruz

CARLOS HUMBERTO CRUZ PUENTES

## Normalización de bases de datos

### 1. Primera Forma Normal (1NF)

#### Tabla Alumnos (En 1NF)

ID\_Alumno  
Nombre  
Apellido  
Fecha\_Nacimiento  
Teléfono\_Padre  
Nombre\_Padre  
Relación\_Padre

### 2. Segunda Forma Normal (2NF)

#### Tabla: Alumnos

ID\_Alumno (PK)  
Nombre  
Apellido  
Fecha\_Nacimiento

#### Tabla: Padres

ID\_Padre (PK)  
Nombre  
Apellido  
Teléfono

Text

### 3. Tercera Forma Normal (3NF)

#### Tabla: Alumnos

ID\_Alumno (PK)  
Nombre  
Apellido  
Fecha\_Nacimiento

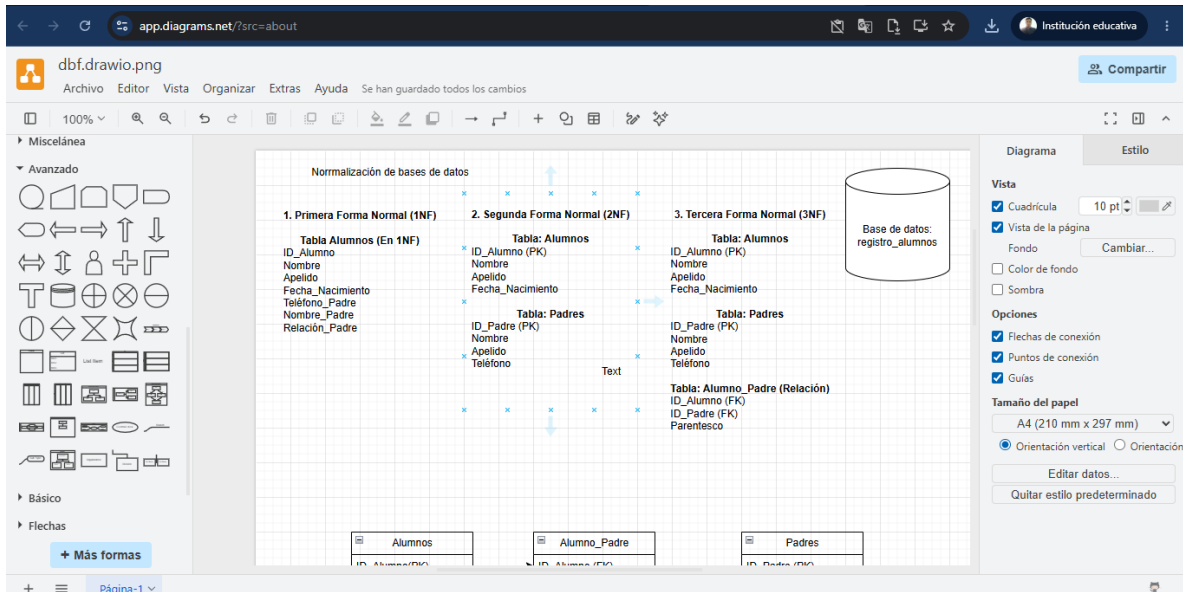
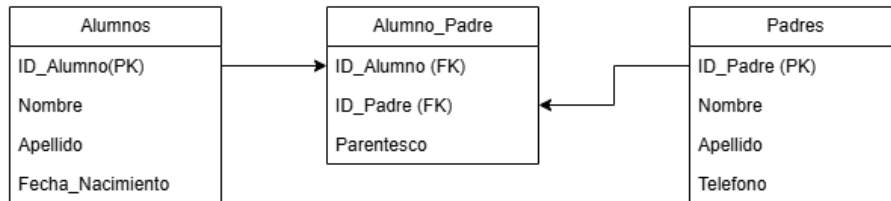
#### Tabla: Padres

ID\_Padre (PK)  
Nombre  
Apellido  
Teléfono

#### Tabla: Alumno\_Padre (Relación)

ID\_Alumno (FK)  
ID\_Padre (FK)  
Parentesco

Base de datos:  
registro\_alumnos



<https://drive.google.com/file/d/1xw9sSCVh1Y80hYtAhYZ-BClZGhX4blu/view?usp=sharing>

```
CREATE DATABASE registro_alumnos;  
USE registro_alumnos;
```

```
CREATE TABLE Alumnos (  
    id_alumno INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
    nombre VARCHAR(50) NOT NULL,  
    apellido VARCHAR(50) NOT NULL,  
    fecha_nacimiento DATE NOT NULL  
);
```

```
CREATE TABLE Padres (  
    id_padre INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
    nombre VARCHAR(50) NOT NULL,  
    apellido VARCHAR(50) NOT NULL,  
    telefono VARCHAR(20),  
    email VARCHAR(100)  
);
```

```
CREATE TABLE Alumno_Padre (  
    id_alumno INT,  
    id_padre INT,  
    parentesco VARCHAR(20) NOT NULL,  
    PRIMARY KEY (id_alumno, id_padre),  
    FOREIGN KEY (id_alumno) REFERENCES Alumnos(id_alumno) ON DELETE  
CASCADE,  
    FOREIGN KEY (id_padre) REFERENCES Padres(id_padre) ON DELETE CASCADE  
);
```

```
INSERT INTO Alumnos (nombre, apellido, fecha_nacimiento) VALUES  
( 'Juan', 'Pérez', '2010-05-12'),  
( 'Ana', 'Gómez', '2011-08-22'),  
( 'Luis', 'Pérez', '2012-03-15'),  
( 'María', 'Rodríguez', '2010-11-30'),  
( 'Carlos', 'Sánchez', '2013-01-25'),  
( 'Elena', 'Beltrán', '2011-07-14'),  
( 'Pedro', 'Alba', '2012-09-05');
```

```
INSERT INTO Padres (nombre, apellido, telefono, email) VALUES
```

```
('Carlos', 'Pérez', '555-1234', 'carlos.perez@email.com'),  
('María', 'López', '555-5678', 'maria.lopez@email.com'),  
('Jorge', 'Rodríguez', '555-9012', 'jorge.rod@email.com'),  
('Sofía', 'Sánchez', '555-3456', 'sofia.san@email.com'),  
('Andrés', 'Beltrán', '555-7890', 'andres.b@email.com'),  
('Lucía', 'Díaz', '555-2345', 'lucia.diaz@email.com'),  
('Miguel', 'Alba', '555-6789', 'miguel.alba@email.com');
```

```
INSERT INTO Alumno_Padre (id_alumno, id_padre, parentesco) VALUES  
(1, 1, 'Padre'),  
(2, 2, 'Madre'),  
(3, 1, 'Padre'),  
(4, 3, 'Padre'),  
(5, 4, 'Madre'),  
(6, 5, 'Padre'),  
(7, 7, 'Padre');
```